



Penggunaan Protokol Komunikasi MQTT Dan Bot Telegram Dalam Sistem Pemilah Buah Jeruk Berdasarkan Ukuran

^{[1]*}Elytia, ^[2]Uray Ristian, ^[3]Hafiz Muhandi

^[1] ^[2] ^[3] Jurusan Rekayasa Sistem Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

e-mail: ^{[1]*}ely_tia@student.untan.ac.id, ^[2]eristian@siskom.untan.ac.id,

^[3]hm@siskom.untan.ac.id

Email Penulis Korespondensi: ely_tia@student.untan.ac.id

Submitted: 30/08/2025; Accepted: 24/09/2025; Published: 06/04/2026

Abstrak

Jeruk siam merupakan buah unggulan dengan produksi tinggi di Kalimantan Barat, sehingga menyebabkan permasalahan dalam pemilahan buah yang kurang efektif karena masih dilakukan secara manual. Solusi yang dapat diterapkan adalah penggunaan sistem pemilah otomatis berbasis Internet of Things, dengan protokol komunikasi MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) yang memiliki tingkat kehilangan data yang minimal. Sistem ini dibangun menggunakan NodeMCU ESP32 sebagai publisher yang mengirim data jumlah buah dan status wadah melalui MQTT ke broker Mosquitto, kemudian diteruskan ke Node-RED sebagai subscriber dan data tersebut akan dikirim untuk ditampilkan pada bot Telegram. Pengujian dalam penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat packet loss dan waktu pengiriman data. Hasil pengujian yang dilakukan dengan 38 dan 124 paket data menunjukkan, bahwa semua data berhasil terkirim dan diterima tanpa ada paket data yang hilang dengan tingkat packet loss sebesar 0%. Selain itu rata-rata pengujian waktu pengiriman data dengan menggunakan protokol MQTT adalah sebesar 1 detik. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem bekerja dengan stabil dan akurat dalam menghitung jumlah buah, mendeteksi status wadah, serta mengirimkan data ke telegram.

Kata kunci — Jeruk Siam, Pemilahan Buah, MQTT, Packet Loss

1. PENDAHULUAN

Jeruk siam merupakan salah satu buah unggulan di Kalimantan Barat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat, produksi jeruk siam pada tahun 2023 mencapai 2.524.570 kuintal [1]. Tingginya angka produksi jeruk tersebut, menyebabkan petani buah semakin kewalahan dalam melakukan pemilahan. Sehingga bisa menyebabkan terjadi kesalahan dalam pemilahan ukuran serta perhitungan buah apabila petani terlalu

Pemilah buah yang prosesnya masih dilakukan secara manual dianggap kurang efektif sehingga perlu adanya sistem otomatis. Padahal pada sistem pemilahan ini, jeruk diklasifikasikan ke dalam tiga kategori ukuran, yaitu: ukuran AB dengan diameter 63–73,9

mm, ukuran C dengan diameter 56–62,9 mm, dan ukuran D dengan diameter 50–55,9 mm. Oleh karena itu, penggunaan teknologi dalam sistem pemilah buah berdasarkan ukuran berbasis *Internet of Things* dapat meningkatkan proses pemilahan buah. Yang dapat mengklasifikasikan ukuran buah serta dalam proses perhitungannya yang sudah dilakukan oleh sistem.

Penerapan *Internet of Things* pada proses pemilahan buah yaitu dapat mengirimkan data jumlah buah serta status wadah secara *real-time* melalui jaringan internet. Namun, dalam implementasinya proses pengiriman data hasil pemilahan serta status wadah masih menghadapi tantangan, yaitu pada proses pengiriman yang membutuhkan keakuratan tinggi agar data dapat terkirim sepenuhnya.



Oleh karena itu, sistem pemilah otomatis perlu didukung oleh teknologi komunikasi data yang andal. Performa sistem IoT sangat dipengaruhi oleh kualitas jaringan, khususnya dalam hal *delay* dan *packet loss*, yang berdampak langsung pada kelancaran pengiriman data secara *real-time* [2].

Dalam penelitian ini, solusi komunikasi data diimplementasikan dengan memanfaatkan protokol *Message Queuing Telemetry Transport* (MQTT), yang dikenal sebagai protokol yang ringan, efisien, dan rendah konsumsi daya. MQTT memiliki keunggulan dalam hal performa jaringan dibandingkan HTTP, dengan *delay* yang lebih rendah dibandingkan HTTP serta *throughput* yang lebih stabil dan tingkat kehilangan data (*packet loss*) yang minimal [3].

Penelitian sebelumnya berjudul “Rancang Bangun Alat Sortir Jeruk Medan Berdasarkan Luas Lingkaran Berbasis Mikrokontroler ATmega2560” [4]. Hasil pengujian yang didapat yaitu mikrokontroler ATmega2560 mampu melakukan tugas dengan baik, sensor ultrasonik dapat mendeteksi diameter permukaan buah jeruk dalam rentang 3 hingga 6 cm. Serta, motor servo berjalan dengan lancar dan sensor IR Proximity dapat menghitung jumlah buah yang kemudian ditampilkan melalui layar LCD. Pada penelitian ini tidak menggunakan protokol komunikasi MQTT.

Penelitian lainnya yang berjudul “Analisis Perbandingan Kualitas Layanan Sistem Antara Protokol HTTP dan MQTT Pada Monitoring Kelembaban Tanah” [3]. Hasil pengujian menunjukkan bahwa rata-rata *delay* masih dibawah 150 ms dan masuk dalam kategori sangat baik, pada pengujian *jitter* diperoleh nilai masih dalam rentang 75 sampai 125 ms, dan pengujian *throughput* didapat nilai baik yaitu berada di rentang 75 sampai 100 ms dan tingkat *packet loss* yang didapat baik karena tidak ada paket data yang hilang.

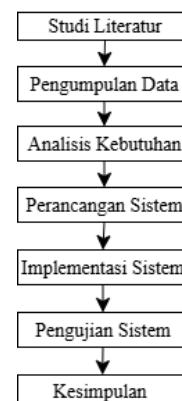
Adapun penelitian lainnya yang berjudul “Rancangan Alat Pemilah Sampah Otomatis Menggunakan Sensor Ultrasonik HC-SR04, *Microcontroller* Nodemcu, dan Sensor Proximity” [5]. Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa tempat sampah akan terbuka secara otomatis ketika objek terdeteksi, dan akan menutup secara otomatis jika sudah tidak ada objek yang terdeteksi di sekitar tempat sampah. Dan informasi mengenai kondisi

tempat sampah ketika penuh akan dikirim melalui aplikasi Android. Penelitian ini tidak menggunakan protokol MQTT dan sensor proximity dimanfaatkan sebagai pendeteksi untuk membedakan antara logam dan non logam.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini mengembangkan sistem pemilah buah jeruk berdasarkan ukuran buah yang terintegrasi dengan protokol MQTT dan bot Telegram. Sistem ini dapat mengklasifikasikan buah berdasarkan 3 kategori ukuran *grade* dan mengirimkan data hasil pemilahan dan kondisi wadah ke pengguna dengan bot Telegram.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan proses klasifikasi ukuran buah jeruk yang terintegrasi dengan protokol MQTT dan bot Telegram. Penelitian ini melibatkan beberapa tahap metode penelitian yang dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahap Metode Penelitian

Tahap pertama dalam penelitian ini ialah studi literatur yang merupakan tahap untuk mencari informasi dan mempelajari berbagai teori yang relevan untuk membangun sistem pemilah buah jeruk berdasarkan ukuran dengan protokol MQTT dan bot Telegram. Proses ini mengacu pada sumber-sumber seperti buku, jurnal, dan artikel terkait dengan topik penelitian.

Pada tahap pengumpulan data yaitu terkait pengumpulan data jenis buah, kriteria klasifikasi ukuran, dan menentukan bagaimana cara pemilahan berdasarkan ukuran buah. Bagian mana dari buah yang akan menjadi penentu diameter ukuran buah harus terlebih dahulu di kumpulkan informasinya. Pengumpulan data dilakukan

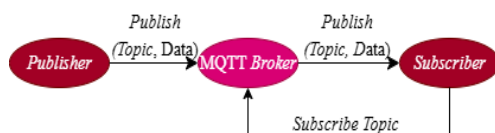
dengan mencari pada sumber-sumber yaitu buku, jurnal, dan artikel terkait.

Pada tahap analisis kebutuhan pada penelitian ini meliputi kebutuhan perangkat keras yang berkaitan dengan komponen elektronika dan kebutuhan perangkat lunak. Adapun perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. MQTT
2. Mosquitto
3. *Packet Loss*
4. Telegram
5. Wireshark
6. MQTT Explorer
7. NodeMCU ESP32
8. Sensor IR Proximity
9. Tanaman Jeruk Siam

2.1 Message Queuing Telemetry Transport (MQTT)

Protokol *Message Queuing Telemetry Transport* (MQTT) merupakan model komunikasi *publish/subscribe*, dimana perangkat bertukar data melalui broker yang dapat mengelola dan mendistribusikan data sesuai topik yang sama [6]. Pada penelitian ini protokol MQTT digunakan sebagai komunikasi antar *device* IoT yaitu sensor IR Proximity ke *device* pengguna. Adapun prinsip kerja atau alur komunikasi MQTT dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Alur Komunikasi MQTT

2.2 Mosquitto

Mosquitto merupakan *broker* pesan berbasis MQTT yang mengatur mekanisme *publisher/subscriber*. MQTT membutuhkan dua buah komponen utama yaitu MQTT *Client* pada perangkat dan *broker* sebagai pengelola data. Karena tidak memiliki antrian pesan bawaan, komunikasi hanya berlangsung jika *publisher* dan *subscriber* aktif secara bersamaan [7]. Pada penelitian ini *broker* Mosquitto berfungsi sebagai perantara komunikasi antara *publisher* dan *subscriber*.

2.3 Packet Loss

Packet loss ialah indikator jaringan yang menunjukkan persentase data paket yang tidak berhasil dikirim atau diterima selama proses pengiriman data. *Packet loss* biasanya disebabkan oleh sinyal lemah, jaringan yang bermasalah, atau kepadatan lalu lintas, dan berdampak pada penurunan efisiensi jaringan. Untuk mencari nilai *packet loss* dapat menggunakan rumus persamaan 1 berikut: [8]

$$\text{Packet loss} = \left(\frac{\text{paket data dikirim} - \text{paket data diterima}}{\text{paket data yang dikirim}} \right) \times 100 \% \quad (1)$$

Nilai *Packet Loss* standarisasi versi TIPHON (*Telecommunication and Internet Protocol Harmonization Over Network*) dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1 Standarisasi Nilai *Packet Loss* [3]

Kategori	<i>Packet Loss</i>	Indeks
Sangat Bagus	0%	4
Bagus	3%	3
Sedang	15%	2
Jelek	25%	1

2.4 Telegram

Telegram ialah aplikasi pesan instan *multiplatform* berbasis *cloud* yang gratis dan nirlaba, mendukung berbagai jenis media, serta menyediakan fitur bot yang mudah dibuat [9]. Pada penelitian ini *bot* Telegram digunakan sebagai media notifikasi.

2.5 Wireshark

Wireshark adalah alat analisis jaringan yang memungkinkan pengguna untuk menangkap, dan mengevaluasi paket data yang melintasi jaringan. Sehingga efektif untuk mendeteksi masalah seperti *packet loss*, latensi, dan kemacetan jaringan [10]. Pada penelitian ini, wireshark digunakan untuk menangkap dan menganalisis trafik data untuk mengidentifikasi adanya *packet loss*.

2.6 MQTT Explorer

MQTT Explorer merupakan aplikasi klien untuk protokol MQTT, yaitu protokol komunikasi ringan berbasis arsitektur *publish-subscribe* dan bersifat ringan serta efisien [11]. Pada penelitian ini, MQTT Explorer digunakan untuk mengamati lalu lintas pesan MQTT berupa topik-topik.

2.7 NodeMCU ESP32

NodeMCU ESP32 adalah mikrokontroler yang dikenalkan *Espresif System* yaitu penerus ESP8266, dengan keunggulan mulai dari pin yang lebih banyak, memori lebih besar, terdapat juga bluetooth 4.0 *low energy* serta tersedia wifi [12]. Pada penelitian ini NodeMCU ESP32 digunakan sebagai penerima data sensor dan pengendali sensor pemilah buah. Adapun bentuk fisik dari NodeMCU ESP32 dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. NodeMCU ESP32

2.8 Sensor IR Proximity

Sensor IR Proximity merupakan sensor inframerah yang mendeteksi ada atau tidaknya suatu objek tanpa adanya kontak fisik. Caranya dengan memancarkan medan elektromagnetik dan menangkap perubahannya saat objek terdeteksi [13]. Pada penelitian ini sensor IR Proximity digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya buah jeruk masuk ke dalam wadah dan menghitungnya, kemudian deteksi status wadah. Adapun bentuk fisik dari sensor IR Proximity dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Sensor IR Proximity

2.9 Tanaman Jeruk Siam

Jeruk siam merupakan hortikultura dari *famili Rutaceae* yang banyak dibudidayakan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, dan memiliki nilai ekonomi tinggi sebagai komoditas lokal [14].

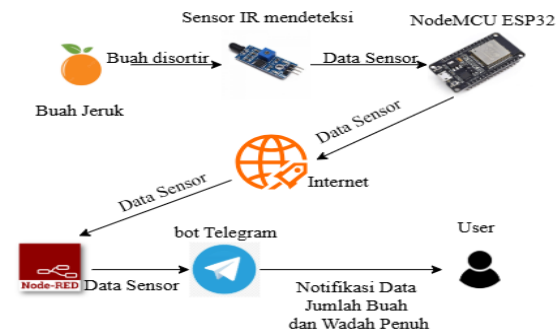
Ketentuan mengenai ukuran jeruk siam sudah diatur pada Surat keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 106 tahun 1987 tentang standarisasi mutu buah jeruk siam (*citrus nobilis*) yang diproduksi di daerah Kalimantan Barat menetapkan kode ukuran buah untuk jeruk siam Pontianak, yang memiliki diameter buah sebagai berikut [15]. Kode ukuran dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Kode Ukuran Buah [15].

Ukuran	Diameter (mm)
AB	63 – 73
C	56 – 62
D	50 – 55

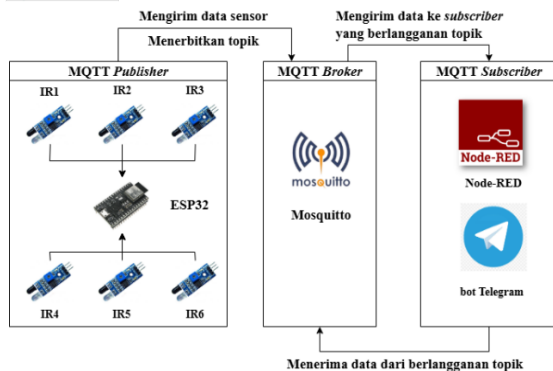
2.10 Perancangan Sistem

Perancangan sistem merupakan tahap dalam membangun sistem penggunaan protokol komunikasi MQTT dan bot Telegram dalam sistem pemilah buah jeruk berdasarkan ukuran buah. Tahap ini digunakan sebagai dasar acuan dalam perancangan sistem, yaitu dimulai dari merancang alat dan beberapa komponen yang ada menjadi sebuah sistem yang berkaitan. Rancangan sistem pemilah buah jeruk berdasarkan ukuran dapat dilihat pada Gambar 5.



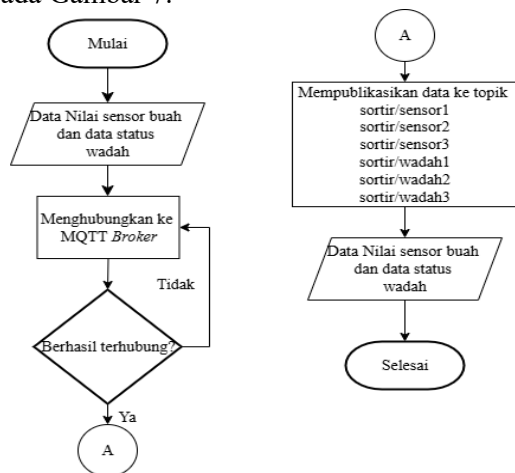
Gambar 5. Rancangan Sistem Pemilah Buah Jeruk Berdasarkan Ukuran

Arsitektur sistem pada Gambar 6 dengan menggunakan protokol MQTT untuk komunikasi antara berbagai komponen dalam jaringan. Sistem ini terdiri dari ESP32 yang berperan sebagai *publisher* yaitu pengendali utama yang mengumpulkan data dari sensor IR Proximity dan mengirimkan data tersebut ke *broker*. ESP32 juga bertanggungjawab untuk membuat topik-topik yang sesuai agar terjalin komunikasi antara *publisher* dan *subscriber*. Topik ini berfungsi sebagai alamat yang diterbitkan oleh *publisher* dan menjadi langganan oleh *subscriber* agar dapat berkomunikasi. *Broker* yang digunakan ialah *mosquitto*. *Subscriber* dalam sistem ini adalah Node-RED dan akan meneruskan data ke bot Telegram yang akan menampilkan informasi yang dikirim. Arsitektur sitem dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Arsitektur Sistem

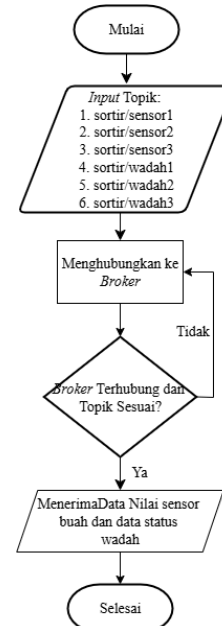
Perancangan *publisher* MQTT pada sistem menjelaskan proses *publish* data yang dilakukan oleh NodeMCU ESP32 dengan menggunakan protokol MQTT. Proses ini dimulai dengan menghubungkan NodeMCU ESP32 ke *broker* MQTT. Data yang telah dipublikasikan oleh *publisher* mencakup data deteksi dan perhitungan buah yang dipublikasikan pada topik sortir/sensor1, status deteksi wadah dipublikasikan pada topik sortir/wadah1, data deteksi dan perhitungan buah yang dipublikasikan pada topik sortir/sensor2, status deteksi wadah dipublikasikan pada topik sortir/wadah2, data deteksi dan perhitungan buah yang dipublikasikan pada topik sortir/sensor3, status deteksi wadah dipublikasikan pada topik sortir/wadah3. Data deteksi dan perhitungan serta status wadah akan dipublikasikan pada topik-topik ini agar dapat diterima oleh *subscriber* yang berlangganan topik tersebut. Perancangan *publisher* MQTT dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Perancangan *Publisher* MQTT

Pada proses perancangan *subscriber* mulai dengan NodeMCU ESP32 yang mengirimkan

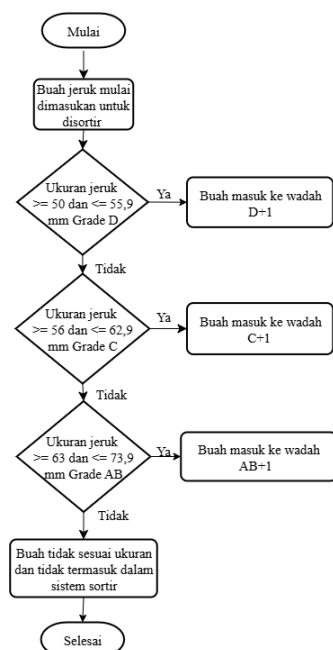
data deteksi dan perhitungan serta status wadah ke beberapa topik yang telah dibuat pada proses *publisher*. Topik-topik tersebut adalah data deteksi dan perhitungan buah yang dipublikasikan pada topik sortir/sensor1, status deteksi wadah dipublikasikan pada topik sortir/wadah1, data deteksi dan perhitungan buah yang dipublikasikan pada topik sortir/sensor2, status deteksi wadah dipublikasikan pada topik sortir/wadah2, data deteksi dan perhitungan buah yang dipublikasikan pada topik sortir/sensor3, status deteksi wadah dipublikasikan pada topik sortir/wadah3. Selanjutnya, sistem melakukan *subscribe* ke topik-topik tersebut untuk menerima data yang telah dipublikasikan oleh NodeMCU ESP32. Data yang diterima melalui topik tersebut kemudian diproses dan ditampilkan pada bot Telegram melalui Node-RED. Perancangan *subscriber* MQTT dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Perancangan *Subscriber* MQTT

Perancangan perangkat lunak deteksi dan perhitungan buah bertujuan untuk memastikan bahwa sistem perangkat keras yang terdiri dari ESP32 dan sensor IR Proximity dapat bekerja dengan sesuai, yaitu menghitung jumlah buah yang masuk ke setiap wadah. Pemilahan buah jeruk dimulai dengan memasukkan buah ke dalam jalur sortir yang sudah dilengkapi adanya sensor IR Proximity agar dapat membaca dan menjumlahkan buah yang masuk dan melewati jalur sortir secara akurat. Klasifikasi ukuran jeruk pada penelitian ini berdasarkan pada

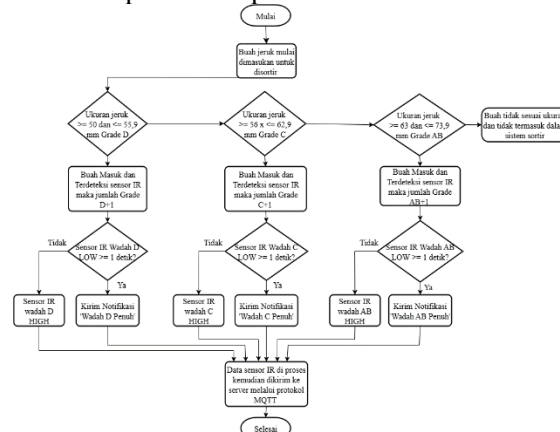
standarisasi ukuran, yaitu *grade* AB dengan diameter 63–73 mm, *grade* C dengan diameter 56–62 mm, dan *grade* D dengan diameter 50–55 mm. Namun, agar tidak terjadi tumpang tindih antar *grade*, rentang ukuran dibagi menjadi sub-interval dengan batas desimal. Adapun ukuran yang digunakan adalah *grade* D (50–55.9 mm), *grade* C (56–62.9 mm), dan *grade* AB (63–73.9 mm). Pemisahan ini dilakukan untuk memastikan bahwa buah dapat masuk ke jalur yang tepat sesuai ukuran. Jeruk akan melewati jalur *grade* D, jika ukuran sesuai maka sensor akan mendeteksi dan mencatatnya sebagai *grade* D. Jika tidak sesuai, buah akan terus lanjut ke jalur *grade* C, dan apabila masih tidak memenuhi, maka buah akan diteruskan ke jalur *grade* AB. Jeruk yang tidak termasuk dalam ketiga kategori tersebut dianggap tidak memenuhi standar dan tidak diproses lebih lanjut. Setiap data dari sensor IR dikirim ke *server* secara *real-time* menggunakan protokol MQTT. Proses ini terus berulang hingga semua jeruk tersortir, memastikan klasifikasi yang akurat dan efisien. Diagram alir kerja sistem deteksi dan perhitungan buah dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 9. Diagram Alir Kerja Sistem Deteksi Dan Perhitungan Buah

Perancangan perangkat lunak untuk deteksi kondisi wadah bertujuan untuk mendeteksi status penuh atau kosong setiap wadah. Proses sortir jeruk dimulai dengan memasukkan buah

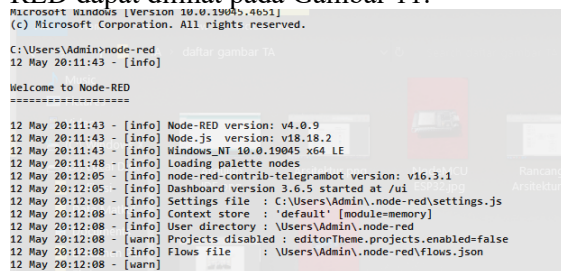
ke dalam sistem yaitu dengan melewati jalur sortir. Ketika buah masuk dan terdeteksi oleh sensor IR Proximity, dan masuk ke jalur D maka jumlah *grade* D akan bertambah. Selanjutnya, sistem memeriksa status sensor IR pada wadah *grade* D. Jika sensor IR menunjukkan status *LOW* selama minimal 1 detik, maka kirim notifikasi. Sebaliknya, jika sensor IR menunjukkan status *HIGH*, notifikasi wadah kosong akan dikirim. Proses yang sama berlaku untuk *grade* C ketika buah terdeteksi sensor IR, jumlah *grade* C bertambah, dan notifikasi terkait kapasitas wadah penuh atau kosong dikirim berdasarkan status sensor IR. Jika ukuran jeruk masih tidak sesuai, buah akan terus di sortir hingga ke posisi *grade* AB ketika buah terdeteksi maka jumlah *grade* AB bertambah, dan notifikasi status wadah dikirim. Seluruh data dari sensor IR diproses dan dikirim ke *server* menggunakan protokol MQTT. Diagram alir kerja sistem pembacaan kondisi wadah dapat dilihat pada Gambar 10



Gambar 10. Diagram Alir Kerja Sistem Pembacaan Kondisi Wadah

Pada perancangan ini, Node-RED digunakan sebagai media integrasi yang menghubungkan NodeMCU ESP32 dengan aplikasi bot Telegram. Node-RED sebagai *subscriber* berperan sebagai antarmuka pemrosesan data yang diterima dari NodeMCU ESP32 melalui protokol MQTT, kemudian meneruskan data tersebut ke bot Telegram sebagai media notifikasi, seperti informasi jumlah buah dan status wadah penuh atau kosong. Sebelum menggunakan Node-RED, perlu dilakukan proses instalasi Node.js terlebih dahulu. Setelah Node.js berhasil terpasang, instalasi Node-RED dapat dilakukan melalui *Command Prompt* di perangkat dengan perintah `npm install -g --unsafe-perm Node-RED`.

Setelah proses instalasi tersebut selesai, Node-RED dapat dijalankan menggunakan perintah `node-red -v`. Jika Node-RED berhasil dijalankan, maka antarmuka atau tampilan Node-RED dapat diakses melalui *browser* menggunakan alamat `http://127.0.0.1:1880/`. Melalui tampilan antarmuka tersebut, dapat dilakukan perancangan alur) komunikasi data sistem dengan cara menghubungkan node-node yang tersedia, seperti *MQTT in*, *function*, dan *Telegram out*. Perancangan integrasi Node-RED dapat dilihat pada Gambar 11.



```
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.4601]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Admin>node-red
12 May 20:11:43 - [info]
Welcome to Node-RED
=====
12 May 20:11:43 - [info] Node-RED version: v4.0.9
12 May 20:11:43 - [info] Node.js version: v18.18.2
12 May 20:11:43 - [info] Windows_NT x64 19045 x64 IE
12 May 20:11:48 - [info] Loading palette nodes
12 May 20:12:05 - [info] node-red-contrib-telegrambot version: v16.3.1
12 May 20:12:05 - [info] Dashboard version 3.6.5 started at /ui
12 May 20:12:08 - [info] Settings file : C:\Users\Admin\.node-red\settings.js
12 May 20:12:08 - [info] Context store : 'default' [module=memory]
12 May 20:12:08 - [info] User directory : \Users\Admin\.node-red
12 May 20:12:08 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
12 May 20:12:08 - [info] Flows file : \Users\Admin\.node-red\flows.json
12 May 20:12:08 - [warn]
```

Gambar 11. Perancangan Integrasi Node-RED

Pada tahap perancangan ini, bot Telegram digunakan sebagai antarmuka komunikasi yang menghubungkan sistem dengan pengguna secara otomatis. Dengan adanya bot ini, pengguna dapat menerima notifikasi secara *real-time* melalui aplikasi Telegram. Bot Telegram dibangun dengan menggunakan Telegram Bot API, yang menyediakan antarmuka untuk mengirim dan menerima pesan. Proses pembuatan bot dimulai melalui aplikasi Telegram dengan membuka *BotFather*, yaitu alat resmi untuk membuat dan mengelola bot. Setelah *BotFather* dibuka, masukan perintah `/start` untuk memulai pembuatan bot. Setelah itu, memilih perintah `/newbot` untuk membuat bot baru. Kemudian *BotFather* akan meminta memasukkan nama bot dan *username* yang diinginkan dan setelah selesai, akan diberikan token API yang berfungsi sebagai identitas dan kunci akses bot. Token API inilah yang kemudian digunakan dalam Node-RED untuk menghubungkan sistem dengan bot Telegram menggunakan node Telegram *sender*. Dengan integrasi ini, sistem pemilah buah dapat secara otomatis mengirimkan pesan notifikasi saat wadah penuh atau kosong dan ketika jumlah buah masuk bertambah.

2.11 Implementasi Sistem

Implementasi adalah tahap untuk membuat sistem yang telah dirancang sebelumnya pada perancangan. Pada tahap ini, perangkat keras menjadi komponen utama yang akan dibuat kemudian selanjutnya dikembangkan dengan perangkat lunak yaitu menanamkan kode program, sehingga perangkat keras maupun lunak dapat terintegrasi dan melakukan tugasnya dengan baik.

Beberapa tahapan dalam implementasi sistem yaitu:

1. Implementasi MQTT
2. Implementasi Sistem Penempatan dan Posisi Buah
3. Implementasi Sistem Deteksi dan Perhitungan Buah
4. Implementasi Deteksi Kondisi Wadah
5. Implementasi Node-RED
6. Implementasi Pembuatan Aplikasi bot Telegram

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

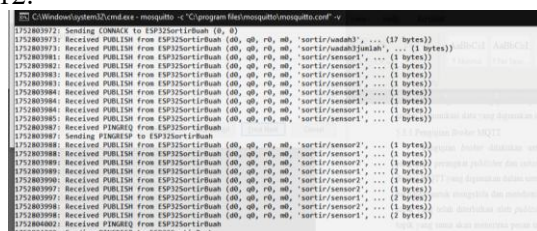
Penelitian yang dilakukan adalah untuk membangun sebuah sistem pemilahan buah otomatis berbasis *Internet Of Things* (IoT) dengan menggunakan mikrokontroler ESP32 dan protokol MQTT dalam pengiriman data sensor. Sistem ini mampu mendeteksi dan menghitung jumlah buah yang masuk ketiga kategori *Grade* AB, C, dan D menggunakan sensor IR Proximity. Selain itu sistem juga memantau status kapastitas wadah dan mengirimkan notifikasi, data hasil sortir yang dikirim secara *real-time* ke *broker* MQTT yang akan diteruskan ke Node-RED dan dapat dipantau melalui bot Telegram.

3.1 Pengujian Sistem

Pengujian sistem pemilahan buah ini bertujuan untuk memastikan bahwa komunikasi data antara perangkat keras, yaitu NodeMCU ESP32, dan perangkat lunak berupa Node-RED serta aplikasi bot Telegram, saling terhubung dan berfungsi dengan baik melalui protokol komunikasi MQTT. Fokus utama dari pengujian ini adalah pengujian *broker* MQTT, pengujian alat, pengujian *packet loss*, dan pengujian notifikasi Telegram.

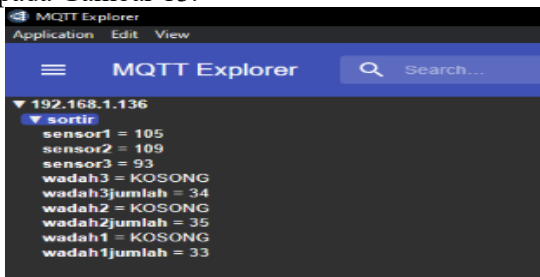
3.2 Pengujian Broker MQTT

Pengujian *broker* dilakukan untuk memastikan bahwa selama proses pengujian, perangkat *publisher* dan *subscriber* saling terhubung ke *broker* MQTT. *Broker* MQTT yang digunakan dalam sistem ini adalah *mosquitto*. *Broker* *mosquitto* berfungsi untuk mengelola dan mendistribusikan pesan yang dikirim berdasarkan topik yang telah diterbitkan oleh *publisher*. *Subscriber* yang telah berlangganan pada topik yang sama akan menerima pesan tersebut melalui *broker*. *Broker* *mosquitto* dapat dilihat pada Gambar 12.



Gambar 12. Broker Mosquitto

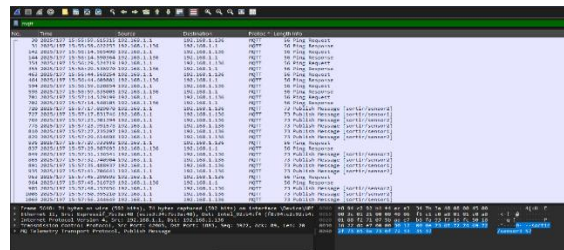
Setelah *broker* *mosquitto* dapat terkoneksi, komunikasi data antar perangkat dapat dipantau menggunakan *MQTT explorer*. *MQTT explorer* adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan pemantauan pesan yang dikirim melalui *broker* secara langsung, serta memastikan bahwa pesan tersebut diterima dengan benar oleh *subscriber*. Setelah terhubung, *MQTT explorer* akan menampilkan daftar topik yang aktif di *broker*, dan pesan tersebut dapat dilihat melalui topik-topik yang dikirim oleh *publisher* dan diterima oleh *subscriber*. Tampilan antarmuka *MQTT explorer* untuk *broker* *mosquitto* dapat dilihat pada Gambar 13.



Gambar 13. Antarmuka MQTT Explorer

Selain menggunakan *MQTT explorer*, komunikasi data antar perangkat dalam sistem pemilahan buah ini juga dapat dipantau melalui aplikasi *Wireshark*. *Wireshark* merupakan salah satu *tools open-source* yang banyak digunakan

untuk menganalisis lalu lintas jaringan. Dalam sistem ini, *Wireshark* berperan penting untuk memastikan bahwa proses komunikasi antara ESP32 sebagai *publisher*, *broker* *Mosquitto* sebagai perantara, dan *Node-RED* sebagai *subscriber* berjalan dengan baik. *Wireshark* bekerja dengan menangkap paket data yang melewati jaringan, termasuk paket yang menggunakan protokol MQTT. Dengan menggunakan filter seperti `mqtt, tcp.port == 1883`, atau alamat IP tertentu, proses ini dapat difokuskan hanya pada lalu lintas data MQTT. Melalui tampilan detail paket, *Wireshark* memungkinkan untuk dapat melihat informasi penting seperti waktu pengiriman paket dan alamat IP pengirim dan penerima. Tampilan hasil tangkapan paket dan analisis menggunakan *Wireshark* dapat dilihat pada Gambar 14.



Gambar 14. Hasil Tangkapan Paket dan Analisis menggunakan Wireshark

3.3 Pengujian Alat Pemilah

Pengujian alat pemilah dilakukan untuk memastikan bahwa buah yang masuk kedalam wadah *grade* AB telah sesuai dengan diameter buah. Sebelum dilakukan pengujian, terlebih dahulu dilakukan kalibrasi terhadap sensor IR Proximity untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan dapat mendeteksi buah yang masuk dengan cara mengukur jarak antara sensor dengan benda. Dengan melakukan pengukuran seberapa panjang jarak ideal sensor dalam deteksi benda. Jika buah diletakkan tidak sesuai posisi maka akan terjadi kesalahan dalam sistem pemilahan karena ukuran tidak sesuai *grade* saat masuk ke wadah. Pengujian ini dilakukan untuk mendapatkan buah jeruk yang sesuai dengan ukuran diameter yang sebelumnya sudah dilakukan pengukuran. Alat pemilah jeruk di uji dengan terlebih dahulu mengukur diameter buah yang dilakukan secara manual dengan jangka sorong untuk mendapatkan hasil diameternya. Kemudian, dilakukan pemilahan dengan percobaan buah masing-masing *grade* apakah telah sesuai dan

tidak terjadi kesalahan dalam proses pemilahan. Hasil pengujian alat pemilah dapat dilihat pada Tabel 2 dan Hasil pengukuran diameter buah dapat dilihat pada Gambar 15.

Tabel 2. Hasil Pengujian Alat Pemilah

No	Percobaan	Masuk	Tidak Masuk
1	Grade AB	1	
2		1	
3		1	
4		1	
5		1	
6		1	
7			1
8		1	
9		1	
10		1	
11			1
12		1	
13		1	
14		1	
15		1	
16		1	
17		1	
18		1	
19		1	
20		1	
Akurasi		(18/20) x 100 = 90%	

Dari hasil pengujian dengan melakukan percobaan pada *grade AB* dengan jumlah buah sebanyak 20, dapat dilihat pada Tabel 2 bahwa terdapat 2 buah yang tidak masuk kedalam sortir. Sehingga mendapatkan nilai akurasi sebesar 90%, hasil ini menunjukkan bahwa sistem pemilah mampu bekerja dengan baik.



Gambar 15. Hasil Pengukuran Diameter Buah

3.4 Pengujian Packet Loss Pengiriman Data menggunakan Protokol MQTT

Pengujian *packet loss* dilakukan sebanyak 2 kali pengujian dengan jumlah data yang berbeda agar mendapat suatu perbandingan, apakah ada perbedaan selama pengujian tersebut yaitu, ketika data buah sedikit ataupun ketika data buah banyak.

Pada pengujian pertama, tercatat sebanyak 38 data berhasil dikirimkan oleh *publisher* kepada *subscriber*. Data tersebut seluruhnya tercatat berhasil diterima oleh *subscriber*, tanpa

ada paket data yang hilang atau tidak sampai. Setelah mendapatkan total paket data yang dikirim dan diterima, selanjutnya melakukan perhitungan *packet loss* yang dapat dilakukan dengan menggunakan rumus pada Persamaan (1).

Packet loss

$$= \left(\frac{\text{paket data dikirim} - \text{paket data diterima}}{\text{paket data yang dikirim}} \right) \times 100 \%$$

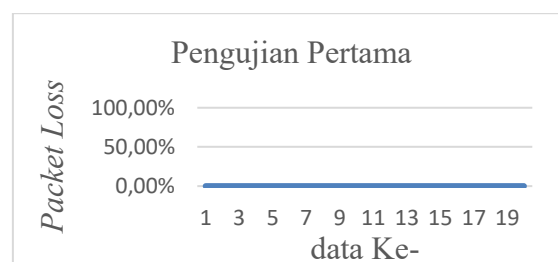
$$\text{Packet loss} = \left(\frac{19 - 19}{19} \right) \times 100 \%$$

$$\text{Packet loss} = 0 \%$$

Hasil analisis tingkat *packet loss* pada pengujian pertama adalah sebesar 0%. Kualitas pengiriman data pada pengujian pertama sangat baik, dengan semua paket data berhasil diterima serta sampai ke tujuan tanpa adanya paket data yang hilang. Menurut standar TIPHON, tingkat *packet loss* sebesar 0% termasuk kedalam kategori sangat bagus. Data tabel pengujian pertama dapat dilihat pada Tabel 3 dan Grafik pengujian pertama untuk *packet loss* dapat dilihat pada Gambar 16.

Tabel 3. Data Tabel Pengujian Pertama

No	ID	Dikirim/ Diterima	Topik	Packet Loss
1	D001	1	sortir/sensor3	0.00%
2	D001	2	sortir/sensor3	0.00%
3	D001	3	sortir/sensor3	0.00%
4	D001	4	sortir/sensor3	0.00%
5	D001	5	sortir/sensor3	0.00%
6	D001	6	sortir/sensor3	0.00%
7	D001	7	sortir/sensor3	0.00%
8	D001	8	sortir/sensor3	0.00%
9	D001	9	sortir/sensor3	0.00%
10	D001	10	sortir/sensor3	0.00%
11	D001	11	sortir/sensor3	0.00%
12	D001	12	sortir/sensor3	0.00%
13	D001	13	sortir/sensor3	0.00%
14	D001	14	sortir/sensor3	0.00%
15	D001	15	sortir/sensor3	0.00%
16	D001	16	sortir/sensor3	0.00%
17	D001	17	sortir/sensor3	0.00%
18	D002	17	sortir/wadah3	0.00%
19	D002	17	sortir/wadah3	0.00%
20	D001	1	sortir/sensor3	0.00%



Gambar 16. Grafik Pengujian Pertama untuk *Packet Loss*

Pada pengujian kedua, jumlah data yang dikirim oleh publisher kepada subscriber diperbanyak dari pengujian pertama. Peningkatan jumlah data ini dilakukan untuk melihat perbandingan apakah ada perbedaan serta berpengaruh pada keandalan komunikasi data. Total paket yang di uji pada pengujian kedua ini sebanyak 124 paket data. Seluruh data yang dikirim berhasil diterima, tanpa ada paket data yang hilang maupun tidak sampai dalam proses pengiriman data. Perhitungan packet loss pada pengujian kedua juga menggunakan rumus pada Persamaan (1).

Packet loss

$$= \left(\frac{\text{paket data dikirim} - \text{paket data diterima}}{\text{paket data yang dikirim}} \right) \times 100 \%$$

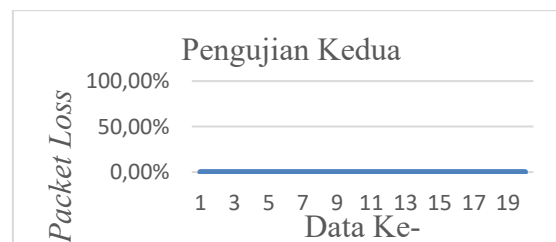
$$\text{Packet loss} = \left(\frac{124 - 124}{124} \right) \times 100 \%$$

$$\text{Packet loss} = 0 \%$$

Hasil analisis tingkat *packet loss* pada pengujian kedua tercatat 0%. Meskipun jumlah data yang berhasil dikirim dan diterima meningkat, pengiriman data tetap berlangsung tanpa adanya kehilangan paket. Sesuai dengan standar TPHON, tingkat packet loss sebesar 0% menunjukkan kualitas pengiriman data termasuk kedalam kategori sangat bagus, karena tidak ada paket data yang hilang selama proses pengiriman data. Data tabel pengujian kedua dapat dilihat pada Tabel 4 dan Grafik pengujian kedua untuk *packet loss* dapat dilihat pada Gambar 17.

Tabel 4. Data Tabel Pengujian Kedua

No	ID	Dikirim /Diterima	Topik	Packet Loss
1	D001	1	sortir/sensor3	0.00%
2	C001	4	sortir/sensor2	0.00%
3	D001	2	sortir/sensor3	0.00%
4	C001	5	sortir/sensor2	0.00%
5	C001	6	sortir/sensor2	0.00%
6	C001	7	sortir/sensor2	0.00%
7	C001	8	sortir/sensor2	0.00%
8	C001	9	sortir/sensor2	0.00%
9	C001	10	sortir/sensor2	0.00%
10	C001	11	sortir/sensor2	0.00%
11	AB001	2	sortir/sensor1	0.00%
12	C001	12	sortir/sensor2	0.00%
13	D001	3	sortir/sensor3	0.00%
14	AB001	3	sortir/sensor1	0.00%
15	C001	13	sortir/sensor2	0.00%
16	C001	14	sortir/sensor2	0.00%
17	C001	15	sortir/sensor2	0.00%
18	C001	16	sortir/sensor2	0.00%
19	D001	4	sortir/sensor3	0.00%
20	D001	5	sortir/sensor3	0.00%



Gambar 17. Grafik Pengujian Kedua untuk *Packet Loss*

3.5 Pengujian Waktu Notifikasi Telegram

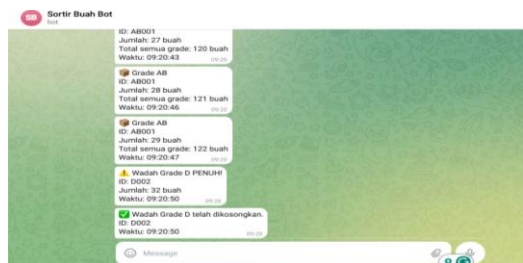
Pengujian waktu notifikasi telegram dilakukan untuk mengetahui berapa lama jeda waktu yang dibutuhkan untuk mengirim data dari sensor untuk sampai ke tujuan melalui MQTT. Data sensor yang digunakan yaitu data perhitungan buah dan data status wadah. Penentuan waktu yang dilakukan yaitu dari mulai sensor IR mendeteksi keberadaan buah atau buah melewati sensor dan akan dikirim ke ESP32. Kemudian dihitung lama waktu data sampai di serial monitor pada aplikasi Arduino IDE dan lama waktu data dikirim pada aplikasi bot telegram. Pengujian ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa bot telegram dapat menerima data hasil pembacaan dan deteksi sensor IR. Data dari hasil deteksi yang diterima akan secara otomatis dikirim ke bot telegram. Data yang akan dikirim sebagai notifikasi yaitu menggunakan format yang berisi saat wadah mendeteksi buah yaitu nama *grade*, no ID, jumlah buah, total semua *grade*, dan waktu, pada notifikasi wadah penuh berisi nama wadah, no ID, jumlah, dan waktu saat notifikasi wadah penuh, serta notifikasi pada saat wadah kosong berisi nama wadah, no ID beserta waktu saat wadah di kosongkan. Dan pada pengujian yang dilakukan notifikasi bot telegram dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu mampu mengirimkan semua yang telah dilakukan pada perancangan. Hasil pengujian waktu notifikasi telegram dapat dilihat pada Tabel 5 dan hasil pengujian notifikasi bot telegram dapat dilihat pada Gambar 18.

Tabel 5. Hasil pengujian Waktu Notifikasi Telegram

No.	Waktu Monitor	Waktu Bot Telegram	Waktu Pengiriman (s)
1	9:03:46	9:03:47	0:00:01
2	9:03:48	9:03:49	0:00:01
3	9:03:50	9:03:51	0:00:01
4	9:03:54	9:03:56	0:00:02

No.	Waktu Monitor	Waktu Bot Telegram	Waktu Pengiriman (s)
5	9:04:03	9:04:04	0:00:01
6	9:04:05	9:04:07	0:00:02
7	9:04:08	9:04:09	0:00:01
8	9:04:09	9:04:10	0:00:01
9	9:04:11	9:04:12	0:00:01
10	9:04:14	9:04:15	0:00:01
11	9:04:15	9:04:16	0:00:01
12	9:04:17	9:04:19	0:00:02
13	9:04:20	9:04:21	0:00:01
14	9:04:21	9:04:22	0:00:01
15	9:04:22	9:04:23	0:00:01
16	9:04:24	9:04:25	0:00:01
17	9:04:26	9:04:28	0:00:02
18	9:04:29	9:04:30	0:00:01
19	9:04:30	9:04:31	0:00:01
20	9:09:11	9:09:12	0:00:01
Rata-rata			0:00:01

Berdasarkan hasil pengujian waktu pengiriman, dari sebanyak 20 data diperoleh rata-rata pengiriman sebesar 1 detik. Menunjukkan bahwa proses komunikasi berlangsung cepat dan stabil. Tidak ada data dari pengujian yang melebihi waktu 2 detik maupun mengalami kegagalan saat pengiriman, sehingga seluruh data berhasil diterima dengan baik.



Gambar 18. Hasil Notifikasi bot Telegram

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa tingkat *packet loss* yang terjadi pada sistem pemilah buah berdasarkan ukuran dengan protokol MQTT dan bot telegram berada pada angka 0%, baik pada pengujian pertama dengan jumlah 38 data maupun pada pengujian kedua dengan jumlah data lebih banyak yaitu 124 data. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada paket data yang hilang selama proses pengiriman antara *publisher* yaitu ESP32 dan *subscriber* yaitu Node-RED. Dan waktu pengiriman data didapat hasil yaitu sistem dapat menampilkan data yang dikirim oleh NodeMCU ESP32 pada bot Telegram. Pada pengujian ini didapatkan hasil waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk mengirimkan data melalui MQTT adalah sebesar 1 detik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, "Produksi Tanaman Buah-buahan dan Sayuran Tahunan menurut Jenis Tanaman di Provinsi Kalimantan Barat, tahun 2023," Pontianak, 2023.
- [2] D. Bayu Pratama *dkk.*, "Analisis Quality Of Service Dan Implementasi Sistem Monitoring Menggunakan Internet Of Things (IoT) Pada Pembangkit Listrik Tenaga Angin," *Jurnal POLEKTRO: Jurnal Power Elektronik*, vol. 12, no. 1, hlm. 2023, 2023.
- [3] A. Dwi Prakoso, F. Titan Syifa, dan D. Kurnianto, "Analisis Perbandingan Kualitas Layanan Sistem Antara Protokol HTTP dan MQTT Pada Monitoring Kelembaban Tanah," 2020.
- [4] Y. N. Ginting, J. Abdillah, dan F. M. Sarimole, "Rancang Bangun Alat Sortir Jeruk Medan Berdasarkan Luas Lingkaran Berbasis Mikrokontroler ATmega2560," *Sistem Komputer dan Teknologi Intelegensi Artifisial (SIKOMTIA)*, vol. 1, no. 3, hlm. 192–198, Des 2023, doi: 10.59039/sikomtia.v1i3.18.
- [5] D. Aditya Rumansyah, S. Amini, dan S. Mulyati, "Rancangan Alat Pemilah Sampah Otomatis Menggunakan Sensor Ultrasonik HC-SR04, Microcontroller Nodemcu, dan Sensor Proximity," 2022.
- [6] N. Latifah Husni, R. Vira, D. Andika, A. S. Handayani, dan S. Rasyad, "Monitoring dan Analisis Kualitas Kinerja Jaringan Protokol Message Queue Telemetry Transport pada G-Bot (Garbage Robot)," vol. 7, no. 1, 2022, doi: 10.31851/ampere.
- [7] F. Febriyani, E. Sakti Pramukantoro, dan F. A. Bakhtiar, "Perbandingan Kinerja Redis, Mosquitto, dan MongoDB sebagai Message Broker pada IoT Middleware," 2019. [Daring]. Tersedia pada: <http://j-ptiik.ub.ac.id>
- [8] M. Rouzikin Annur, N. Hidayat, dan A. A. Soebroto, "Implementasi Deteksi Hujan dan Banjir Secara Real Time Monitoring berbasis MQTT Over Websocket Menggunakan Modul



- ESP32,” 2021. [Daring]. Tersedia pada:
<http://j-ptiik.ub.ac.id>
- [9] M. Z. Sasongko, “Desain Prototype IoT menggunakan Bot Telegram Berbasis Text Recognition IoT Prototype Design using Text Recognition Based Telegram Bot,” *Research : Journal of Computer*, vol. 4, no. 1, hlm. 21–27, 2021.
- [10] I. Fahrezy Hermi, M. Tahir, N. Aulia Nur Afiifa, A. Akmal Hamidiilah, dan A. Halimi, “Penyadapan (Sniffing) Paket Data Jaringan Menggunakan Aplikasi Wireshark,” *Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)*, vol. 7, no. 4, 2024.
- [11] F. Imansyah *dkk.*, “Perancangan Sistem Pengujian Throughput Publishing Data pada Modul ESP8266 dengan Protokol MQTT Designing Throughput Publishing Data Testing System on ESP8266 Module using MQTT Protocol,” vol. 11, no. 3, 2023, doi: 10.26418/justin.v11i3.
- [12] W. Suriana, I. Gede, A. Setiawan, I. Made, dan S. Graha, “Rancang Bangun Sistem Pengaman Kotak Dana Punia berbasis Mikrokontroler NodeMCU ESP32 dan Aplikasi Telegram,” 2021.
- [13] N. Nasri, A. Asmira, dan L. O. Bakrim, “Perancangan Keran Westafel Otomatis Menggunakan Sensor Ir dan Micro Servo Berbasis Mikrokontroler,” *SIMKOM*, vol. 7, no. 1, hlm. 42–49, Jan 2022, doi: 10.51717/simkom.v7i1.71.
- [14] Yunita, Mukarlina, dan D. Gusmalawati, “MORFOLOGI DAN PERKEMBANGAN BUNGA JERUK SIAM PONTIANAK (*Citrus nobilis* var. *microcarpa*),” *Floribunda*, vol. 7, no. 5, Okt 2024, doi: 10.55981/floribunda.2024.4045.
- [15] B. Setiawan dan Suhendra, “Model Efisiensi Mesin Sortasi Jeruk (*Citrus nobilis*) Tipe Rotasi dengan Pendekatan Analisis Dimensi,” *POSITRON*, vol. IV, no. 1, hlm. 11–16, 2014.